

타워크레인 2대 동시 운용 인접 반경 충돌방지 절차와 신호 체계

문서 ID: HOBAN - EHS - 004 · 발행일: 2024 - 07 - 22 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[타워크레인 2대 동시 운용 시 인접 반경 충돌 방지 절차와 신호 체계]

1. 적용 범위

호반그룹 공동주택 현장에서 2대 이상 타워크레인(T/C)이 작업반경 일부 또는 전부 중첩되어 운용되는 경우, 인접 반경(지브 + 적재물 회전 반경)이 5 m 이내로 근접하는 모든 상황.

2. 주요 위험

- (1) 지브 · 메인훅 · 발리스트 간 직접 충돌
- (2) 운반물의 흔들림으로 인접 T/C 작업영역 침범
- (3) 운전원 간 무전 채널 혼선
- (4) 야간 · 악천후 시야 제한

3. 사전 점검 항목

- (1) 양중계획서: T/C 위치 · 지브 길이 · 정격하중 · 작업영역 도면(평면 · 입면), 중첩 구역 명시
- (2) 안티콜리전(Anti-collision) 시스템 설치 여부 — 미설치 시 절차적 통제 강화
- (3) 무전 채널 분리: T/C - A 채널 1, T/C - B 채널 2, 양중주임 마스터 채널 3
- (4) 운전원 시야 확보: 지브 끝단 카메라 · 미러 작동 점검

4. 작업 중 안전 절차 (충돌 방지)

- (1) 우선권 규칙: 상부에 위치한 T/C(높이 차 2 m 이상)가 우선권. 동일 높이면 먼저 양중 시작한 T/C 우선.
- (2) 신호 체계: 양중주임이 중첩 구역 진입 사전 승인 → T/C - A 운전원 무전 "중첩 진입 요청" → T/C - B 운전원 "클리어" 응답 → 양중주임 "진입 승인" → 양중 시작
- (3) 안티콜리전 미작동 · 고장 시: 즉시 작업 중지, 가까운 안전위치 적재 후 점검
- (4) 풍속 게이트: T/C 정격 풍속(통상 20 m/s) 초과 시 양중 중지, 지브 풍향 정렬(weathervaning)
- (5) 신호수: T/C별 전속 신호수 1명 + 지상 양중주임 1명. 총 3인 1조.

5. 동시작업 매트릭스 (혼재작업)

원도급 안전관리자는 일일 동시작업 매트릭스 작성:

- T/C - A: 형틀 부재 양중 (구역 동 A)
- T/C - B: 갱폼 인양 (구역 동 B)
- 중첩 구역 사용 시간대 별도 표시, 사전 승인 필수

6. 비상 대응

- (1) 충돌 임박 신호 감지 → 즉시 비상정지 버튼 + 운전원 양측 무전 "비상정지"
- (2) 운반물 추락 의심 → 하부 인원 즉시 후퇴, 추락구역 50 m 반경 통제
- (3) 충돌 발생 → T/C 구조 점검 전 운용 금지, 제작사 점검 의무

7. 작업 후 기록

중첩 진입 횟수 · 시간, 비상정지 발생 여부, 동시작업 매트릭스 실행률.

8. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 177~190 양중기 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE C - 104 "타워크레인 안전작업 지침" (지침 키워드 추정)
- 건설기계관리법 타워크레인 설치 · 해체 · 검사 기준 (법 키워드)
- 인접 T/C 운용은 양중계획서에 충돌방지장치(Anti-collision Device) 도면 명시

9. 보강 — 안티콜리전 시스템 운영 세칙

(1) 시스템 종류: 절대측위(RTK - GPS) 방식 또는 상대측위(레이저 · 자이로) 방식. 호반건설 현장은 통상 절대측위 권장

(2) 점검 주기: 일일 시작 전 시스템 자가진단 통과 + 주 1회 모의 충돌 시뮬레이션

(3) 알람 단계:

- 1단계(주의 · 황색): 인접 T/C와 거리 10 m 도달 → 운전원 알람
- 2단계(경계 · 적색): 5 m 도달 → 자동 감속(슬루 · 트롤리 50%)
- 3단계(차단): 3 m 도달 → 자동 정지

(4) 안티콜리전 미설치 현장은 "양중주입 절차통제"로 대체하되 양중 효율 30% 저하 감수

10. 야간 · 악천후 운영

- 야간 양중은 LED 지브등 · 운전석 가시성 · 신호수 LED 조끼 의무
- 안개 시정 100 m 미만은 양중 중지
- 폭설 시 T/C 풍하중 · 결빙 점검, 정격 1.2배 강풍 견딜 가능 사양 확인